MPLS Japan 2022 (Optical セッション)

B400G最新動向

2022/11/1

栃尾 祐治 (富士通)

今日お話しすること

FUJITSU

- 前回(2019年)、B400G動向としてお話したことの更新になります
  - https://mpls.jp/2019/presentations/MPLS_Japan_2019_tochio_web-1.pdf
- 2019年では、各標準化団体の動向を中心にB100Gに関わる動向を振り返り、B400Gの課題について紹介しましたが、ここ3年経って、400Gに関する標準化・開発が本格化するようになりました
- 本発表では、400G動向を再確認し、B400G, 特に 800G をめぐる動向について、紹介するともにどこに課題がある(どこが課題になる)かを紹介・共有したいと思います

構成

- 現在の400G光伝送の世界
  - IEEE802.3
  - OIF 400ZR
  - OpenZR+
  - ITU-T
- B400G光伝送(特に800G)の動向
  - IEEE802.3
  - OIF 800ZR/LR
  - ITU-T work (FlexO & B400G検討)
  - *800G MSA*
- 考察・まとめ

現在の400G光伝送の世界

400G光伝送に関わる主な標準化(1)

FUJITSU

- **IEEE802.3**
  - IEEE802.3において、主要な400Gイーサネットの規格は標準化完了
    - IEEE802.3-2022として発行済み
  - 現在継続中の(光伝送による) 400Gイーサネットは
    - P802.3cwならびに、
    - 800GE/1.6TEも視野にTask force化されたP802.3df, P802.3djのサブセット定義
  - P802.3cw
    - **Physical Layers and Management Parameters for 400 Gb/s Operation over DWDM (dense wavelength division multiplexing) systems**
      - **ターゲット： 80km**
  - P802.3df, djは後述

400G光伝送に関わる主な標準化(2)

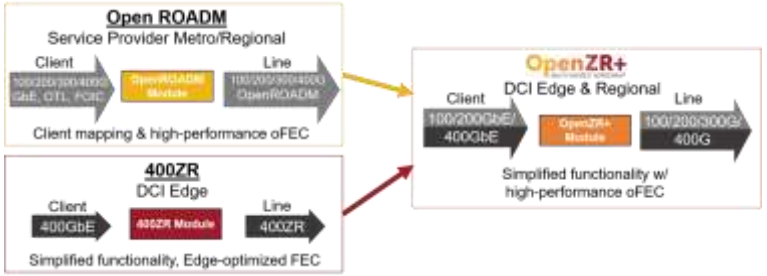
- **OIF 400ZR**
  - https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/OIF-400ZR-01.0_reduced2.pdf
  - DCI接続・ルータ間接続など目的に400Gイーサネット信号以下の形態で伝送することを定義した400G インタフェース (いわば 400GbEのWDM接続技術)
    - 120 km or less, amplified, point-to-point, DWDM noise limited link (左)
    - Unamplified, single wavelength, loss limited link (右)



- 光(WDM)IFでは、FlexO-4 (400G Flex-O) ないしは400GBASE-Rに即したFrameを定義。
- FEC(CFEC)とFEC特性, Symbol rate も文書の中で定義
  - DP-16QAM, 59.843750Gbaud (i.e., 478.750 Gbps), post-FEC error floor <1.0E-15

400G光伝送に関わる主な標準化(3-1)

- **OpenZR+**（ https://www.openzrplus.org/ ）
  - プラガブルモジュールの使用を前提に、B100Gのクラアント(100-400Gイーサネット)をフレキシブル光伝送可能にする標準規格
    - 400ZR+ とか言われるけどこれは伝送の一形態
  - 文書は以下で公開中(version 2, 現在 version 3 討中)
    - https://openzrplus.org/site/assets/files/1091/openzrplus_2p0.pdf
  - 100–400 Gにおける変調方式、Baud rateなどの光変調特性は以下の通り
    - Framing 技術は400ZRと同じ FECは OFEC



https://www.openzrplus.org/about-us/

Table 1-2: OpenZR+ Line Encoding, Modulation and Symbol Rate

OpenZR+ Format	SFF-8024 Media ID	Payload Rate	Framing Format	Symbol Baud Rate (+/- 20ppm)	Modulation	FEC	Net Coding Gain (NCG) (dB)	Pre-FEC BER	Reference Standard
400ZR+	46h	400G	ZR400-OFEC-16QAM	60 138 546 798	16QAM	OFEC	11.6	2.0E-2	OpenZR+
300ZR+	47h	300G	ZR300-OFEC-8QAM	60 138 546 798	8QAM				
200ZR+	48h	200G	ZR200-OFEC-QPSK	60 138 546 798	QPSK				
100ZR+	49h	100G	ZR100-OFEC-QPSK	30 069 273 399	QPSK				

400G光伝送に関わる主な標準化(3-2)

FUJITSU

OpenZR+

- サポートするクライアント

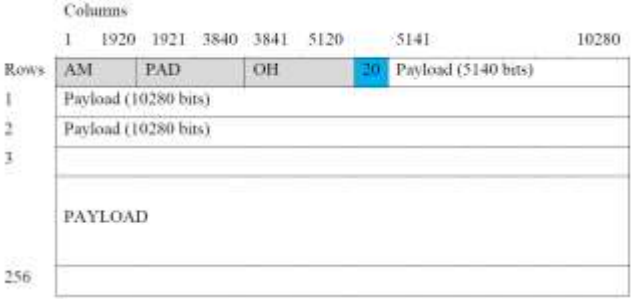
Table 1-3 Client modes supported by OpenZR+

Host Side		Datapath				Media Side
Host Interface	Host Map/Demap	MUX/DMUX	Media Framing	FEC Encode/Decode	Modulation	Media Interface
1 x 400GBASE-R	1 x 400ZR tx		400ZR	OFEC	16QAM	ZR400-OFEC-16QAM
2 x 200GBASE-R	2 x 200ZR tx					
4 x 100GBASE-R	4 x 100ZR tx					
3 x 100GBASE-R	3 x 100ZR tx		ZR300	OFEC	8QAM	ZR300-OFEC-8QAM
1 x 200GBASE-R	1 x 200ZR tx		ZR200	OFEC	QPSK	ZR200-OFEC-QPSK
2 x 100GBASE-R	2 x 100ZR tx					
1 x 100GBASE-R	1 x 100ZR tx		ZR100	OFEC	QPSK	ZR100-OFEC-QPSK

- 400ZR+の主な規定
  - 400GBASE-R ZR400 frame へGMP (Generic mapping procedure)マッピング
  - 2 × 200GBASE-R の channelized 400G ZR への GMPマッピング
  - 4 × 100GBASE-R の channelized 400G ZR への GMPマッピング

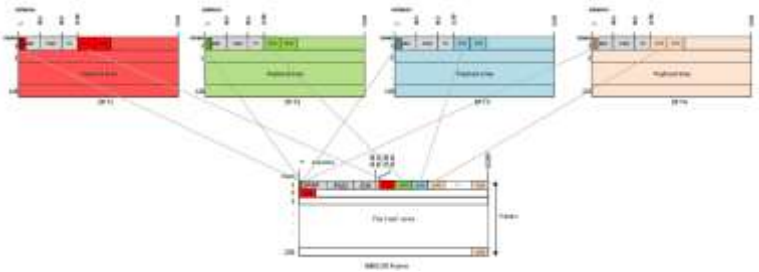
ZR Frame構造

- ZR400の例: OIF-400ZRと同じ
  - FlexOもこの構成



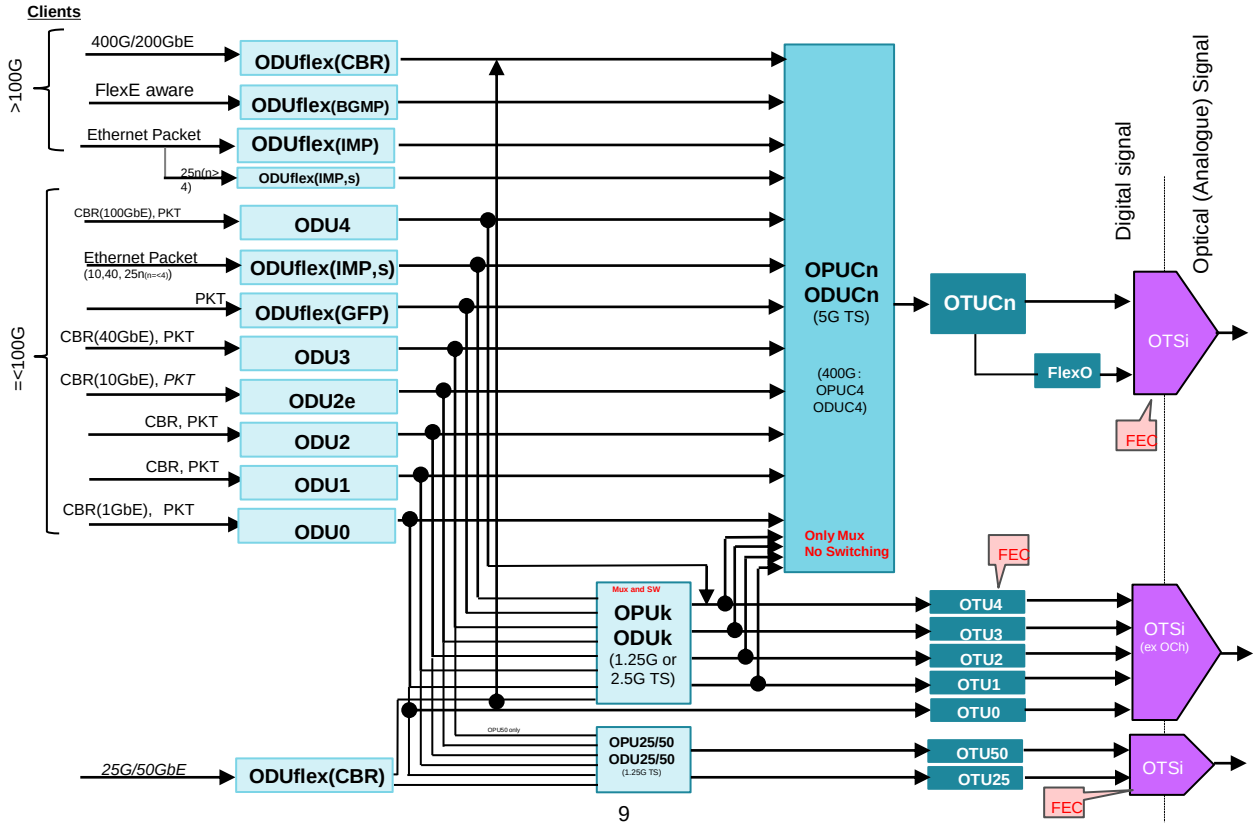
AM: Alignment Marker

- ZR100 x 4 から ZR400への多重例



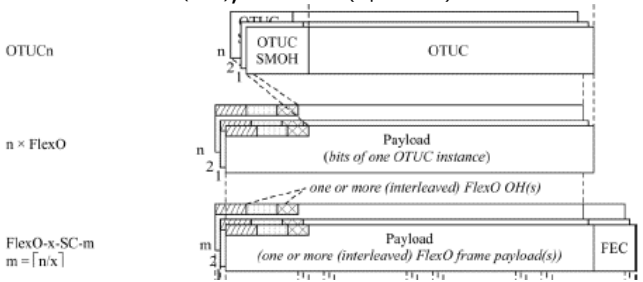
400G光伝送に関わる主な標準化(4-1)

- **ITU-T G.709: OTN 多重階梯 2022**



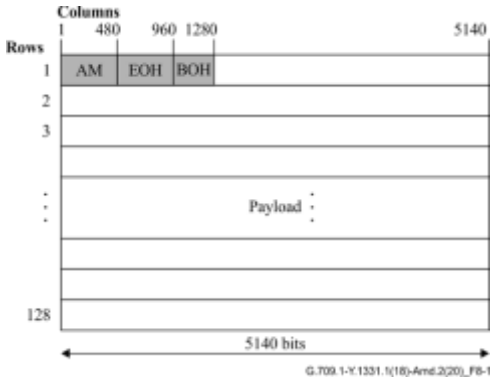
400G光伝送に関わる主な標準化(4-2)

- **ITU-T**
  - G.709では OTUC4/ODUC4/OPUC4で400Gを規定
  - 加え、OTUCn をフレキシブルに転送するために FlexO を定義
    - 100G, 200G, 400Gの光モジュールで転送するための定義として、FlexO-1,2,4 を規定
    - FEC定義により複数の勧告で定義
      - G.709.1 (FlexO-SR): RS (Reed-Solomon) FEC
      - G.709.3 (FlexO-LR): SC (Staircase) FEC, CFEC (DSH), OFEC (Open FEC)



(ITU-T G.709.1から抜粋)

- FlexO Frame structure



  - EOH/BOH: Extended/Basic Overhead
    - EOHでは Encryption も定義可能
- FlexO-4における実伝送速度(10～25%の帯域増加)
  - FlexO-4-RS (RS FEC): 447.237898 Gbps
  - FlexO-4-SC (SC FEC): 450.937476 Gbps
  - FlexO-4-DSH (CFEC): 502.639686 Gbps
  - FlexO-4-DO (OFEC): 505.115743 Gbps

B400G光伝送(特に800G)の動向

800Gにおける主な取り組み

- IEEE802.3
  - P802.3df, dj
- OIF
  - 800ZR/LR
- ITU-T
  - B400G (Beyond 400G) に向けた検討
- その他(本日説明からは割愛)
  - 800G MSA
    - https://www.800gmsa.com/
  - QSFP-DD800 (QSFP-DD MSA)
    - http://www.qsfp-dd800.com/

IEEE802.3

- 800G/1.6T向けイーサネットとしてP802.3dfが進行中(2024/7)

Ethernet Rate	Assumed Signaling Rate	AUI	BP	Cu Cable	MMF 50m	MMF 100m	SMF 500m	SMF 2km	SMF 10km	SMF 40km
200 Gb/s	200 Gb/s	Over 1 lane		Over 1 pair			Over 1 Pair	Over 1 Pair		
400 Gb/s	200 Gb/s	Over 2 lanes		Over 2 pairs			Over 2 Pair			
800 Gb/s	100 Gb/s	Over 8 lanes	Over 8 lanes	Over 8 pairs	Over 8 pairs	Over 8 pairs	Over 8 pairs	Over 8 pairs		
	200 Gb/s	Over 4 lanes		Over 4 pairs			Over 4 pairs	1) Over 4 pairs 2) Over 4 λ's		
	TBD								Over single SMF in each direction	Over single SMF in each direction
1.6 Tb/s	100 Gb/s	Over 16 lanes								
	200 Gb/s	Over 8 lanes		Over 8 pairs			Over 8 pairs	Over 8 pairs		

  - https://www.ieee802.org/3/B400G/public/21_1028/B400G_overview_c_211028.pdf

- 上記のうち200G signaling rate (200G lane)については完成の時期を考慮して、P802.3djとして分離独立予定(2026/5)

OIF 800G ZR/LR

- **800ZR**は400ZRをそのまま800G対応にしたもの
  - Single channel 800G coherent interface, 150GHz spacing
  - Inter-DC applications over 80km reach
  - 100GE/200GE/400GE/800G-ETC client types
    - 800G ETC: Ethernet Technology Consortium 定義の800Gイーサネット
  - DP-QAM16 & OFEC
  - FlexO-8ベース (FlexO-8e) のフレーム定義
    - (FlexO 向け Payload type も ITU-T G.709.1 から取得予定)
- **800LR**
  - Unamplified link (6-8dB loss)
  - Single channel 800G coherent interface
  - Intra-DC applications up to 10km reach
  - 400GE and 800G-ETC
  - Form factor agonistic
  - 低遅延、低消費電力なモジュール実現を目指し新たなコヒーレントIFを定義することが狙い

参考文献:
https://www.oiforum.com/wp-content/uploads/ECOC-2022-Market-Focus-Gass-final1.pdf



ITU-TにおけるB400G検討

- 現在、以下の課題リストを設定のうえ寄書などを通じて議論進行中
- 課題リスト(項目)
  - B400G OTN single vendor line-side interfaces
  - B400G OTN multi-vendor line-side interfaces
  - B400G OTN multi-vendor client-side interfaces
  - 800G Ethernet client mapping
  - 1.6T Ethernet client mapping
  - OTSi (Optical Tributary Signal) bit rates

ITU-TにおけるB400G検討

- 寄書に見られる主な傾向(参考)
- 大きな課題は、いかにしてクライアントでの速度とネットワークでの速度の差を縮めるか
  - 主な例
    - **FlexO-8e**: イーサネット信号のFlexOフレームへの直接収容 (ODUflex, ODUC8, OTUC8を用いない)。いわゆる ZR 関連ではこの方式に近いが、 FlexO にも明確に適用 (OIF 800ZR含む)
    - **FlexO-xu**: 主に中国系が提案、ネットワークIFに対してイーサネットモジュールを流用できるよう従来のFlexO-xから速度を下げたFlexOを提案 (u: underclock)
      - このままでは800GbEは収容できないので、クライアントのクランチングもあわせて実施
    - その他、FlexO OHにODUCn OHを移植し、ODU, OTU OH領域を削減
  - このような事情もあり、B400G検討ではまずは800Gに向けた最適な方式を模索する方向になっている

FUJITSU

考察・まとめ

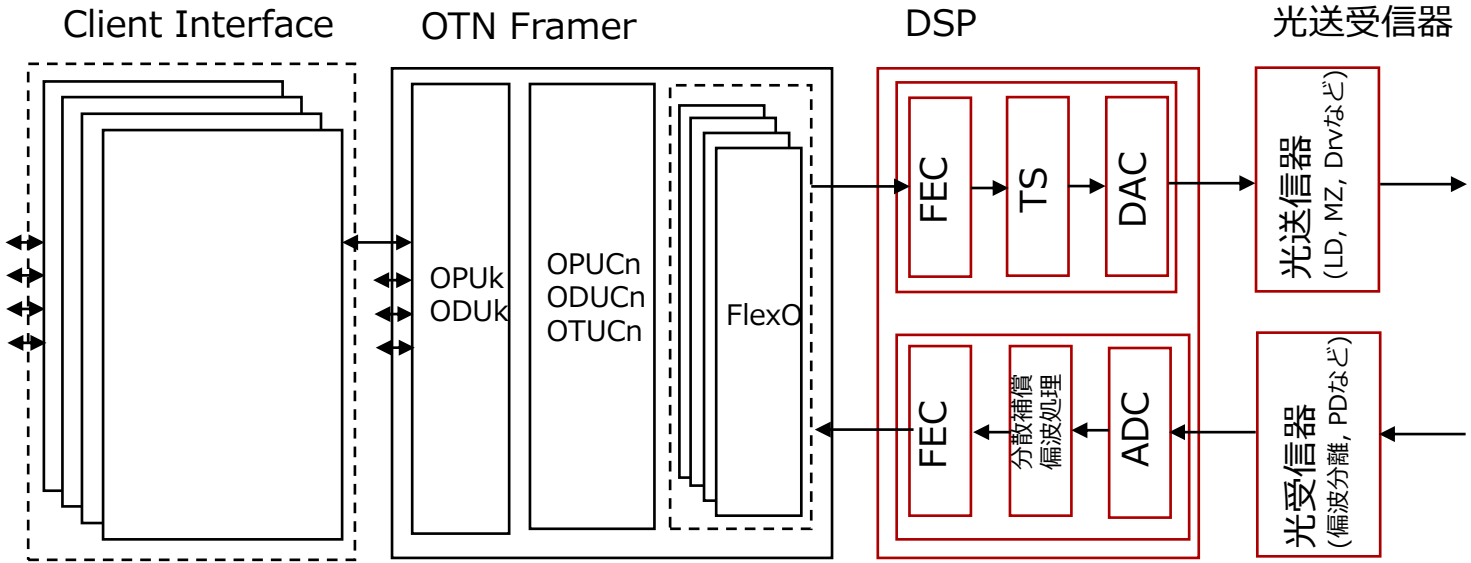
B400G伝送を考えるにあたって必要なこと

FUJITSU

- クライアント(Ethernet)とネットワーク(WDM)との速度差を縮めること
  - 代表的な手段は Transcoding (256B/257B)
  - 今の多重階梯が、Ethernet / OPU / ODU(k,flex) / ODUCn / FlexOを経るためオーバーヘッドを縮退・場合によれば割愛する必要も (交換機能とのトレードオフにも)
- 多重度と交換機能(ネットワーキング)を考えること
  - ZRの世界は、あくまで多重伝送だけで100G単位の Point-to-point伝送。
    - 800G (ODCU8) なら クライアント10Gでも多重はできますよね…
  - OTN(G.709)の世界では、交換可能な e2e ODUパスが定義可能
    - ODUflexで提供できること(すなわち、ODUクロコン) の重要性・価値は？
  - もうひとつ、交換機能を提供する箇所はWDM(波長)にも存在
    - そのため、(交換機能を使わなくても)グリッド規定準拠も必要
- 他、警報定義をどこまで考慮するか

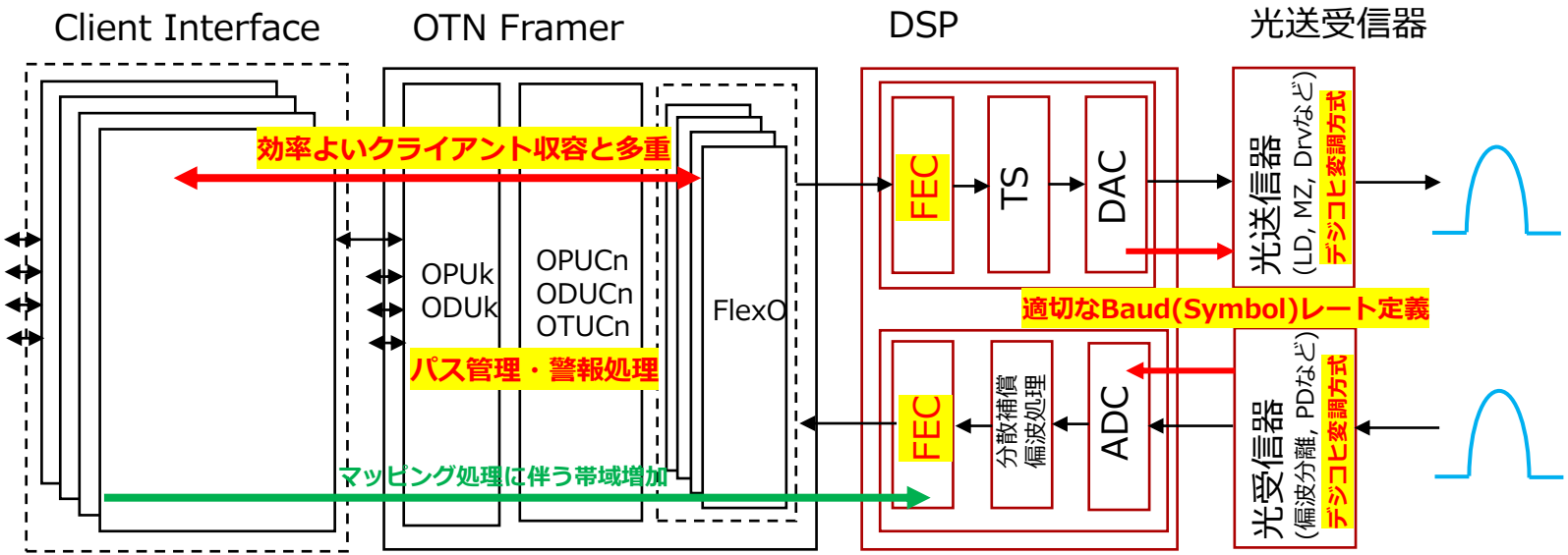
代表的なB400G向けトランスポンダーから考察する

- クラアント処理を行ったのち (OTN) Framer処理をへて、DSPにてデジタルコヒーレント技術を行い光信号として送信。
- 受信側はこの逆の動作を取る



B400Gを実現するための課題など

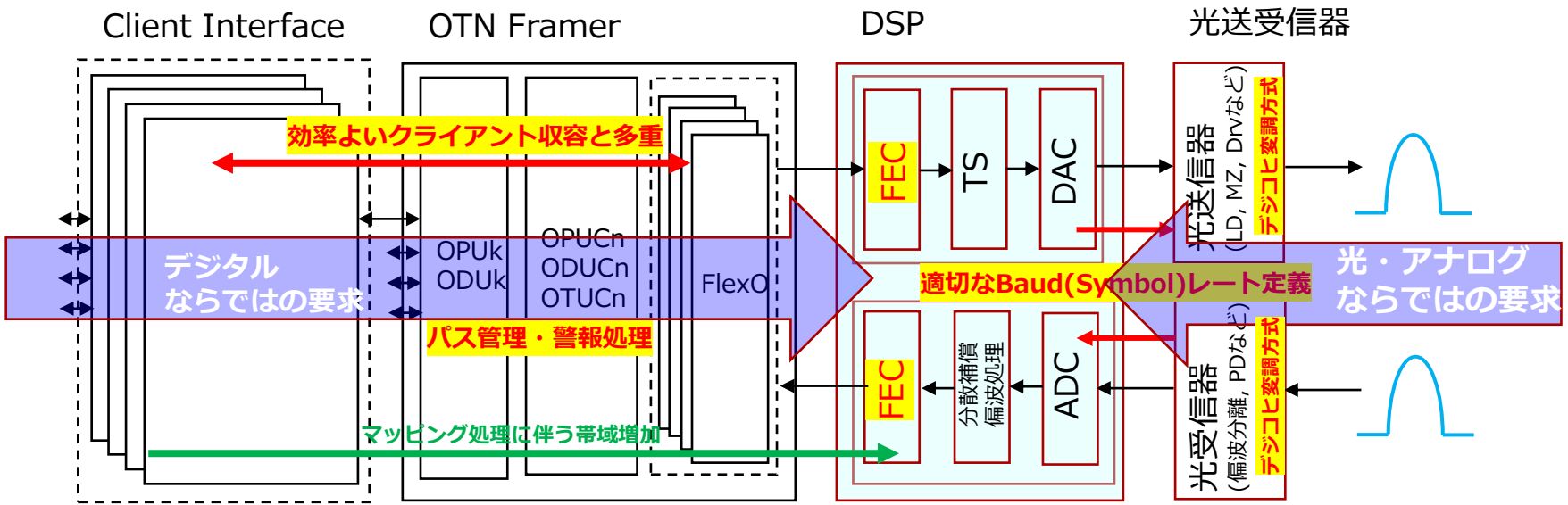
- 以下のトレードオフとどう対処していくかが、B400G、当面は800G光伝送技術実現に向けた課題
  - **効率よいクライアント収容と多重**: 従来のOTNマッピング規定に従うか、一部を割愛して帯域増加を抑えるか
  - **パス管理・警報処理**: 帯域増加を抑えOH処理を割愛すると、従来のOTN技術で培われたパス管理・警報処理を犠牲にしかねない
  - **適切なBaudレート定義**：実際の光伝送速度を決める大事なファクター。800Gでは120-130Gbaudあたりが予測される*が、高 baud レートは、波長帯域幅増加 (多重効率低下) にもつながるので、高 baud レートを目指せばいい、ということでもない



* https://www.rd.ntt/research/JN202206_18480.html

B400Gを実現するための課題など

- 前スライドで示した課題(トレードオフ)に加え、実際の光伝送速度と伝送特性を決めるFECの存在を考慮すると、B400Gを実現するための基本特性がDSPに集約され、DSPの重要度がこれまで以上に着目されている、といっても過言ではない



実際に。。。

- OIF 400ZR文書、OpenZR+ 他、光トランシーバー関連の論文から見て取れるからは、DSPに関わる特性を仕様として明記する傾向強くなってるのも事実
- この傾向は800G以上でも継続されると想定される
  - OIF 800G関連議論では実際に継続中

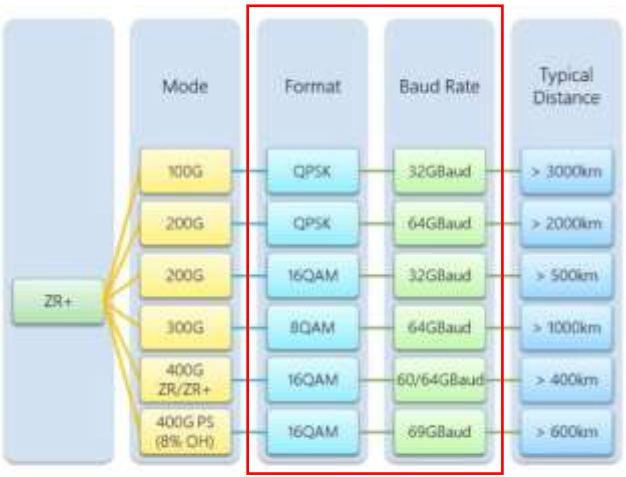
OpenZR+ 文書

Table 1-2: OpenZR+ Line Encoding, Modulation and Symbol Rate

OpenZR+ Format	SFF-8024 Media ID	Payload Rate	Framing Format	Symbol Baud Rate (+/- 20ppm)	Modulation	FEC	Net Coding Gain (NCG) (dB)	Pre-FEC BER	Reference Standard
400ZR+	46h	400G	ZR400-OFEC-16QAM	60 138 546 798	16QAM	OFEC	11.6	2.0E-2	OpenZR+
300ZR+	47h	300G	ZR300-OFEC-8QAM	60 138 546 798	8QAM				
200ZR+	48h	200G	ZR200-OFEC-QPSK	60 138 546 798	QPSK				
100ZR+	49h	100G	ZR100-OFEC-QPSK	30 069 273 399	QPSK				

DSP関連

***NAGARAJAN et al*, Low Power DSP-Based Transceivers for Data Center Optical Fiber Communications**
https://ieeexplore.ieee.org/document/9457175



DSP関連

Fig. 24. Variety of non ZR modes supported by the same DSP. Data rate modulation format, baud rate and nominal reach for the different modes.

まとめ

- 本発表では、B400G(Beyond 400G)動向を紹介するにあたり、現在の400G関連動向を再確認した上で、B400G, 特に 800G をめぐる動向について、標準化団体の状況を中心に紹介
  - 対象となる団体
    - IEEE
    - OIF
    - OpenZR+
    - ITU-T など
- 上記状況から、これからのB400G, 特に800G実現に向け、どこに課題がある(どこが課題になる)かを考察・紹介した

Thank you



© 2022 Fujitsu Limited